

同济大学计算机系

软件工程

软件需求规格说明



项目名称	Scaffold
小组成员	庄子硕 程亦诚 曹劭杰 简君睿
	祁浩哲 陈宇轩 韦畅
授课老师	赵君峤

1 简介

本文档旨在系统、全面、详尽地介绍“AI提示词工坊 - Scaffold”网站，明确项目的设计背景、核心目的、业务范围、关键定义、参考依据及文档组织结构。

通过阅读本文档，项目经理、UI/UX设计师、软件架构师、前端与后端开发工程师、测试工程师以及其他项目相关方能够对Scaffold项目的全貌形成统一且深刻的理解，为后续的系统设计、编码实现、测试验证和部署运营奠定坚实的需求基础，确保项目在正确的轨道上推进，最终交付一个能够满足市场期待、具备良好用户体验和强大技术生命力的产品。

1.1 目的

Scaffold项目的根本目的，在于构建一个一站式的提示词核心生态平台。具体而言，本项目旨在实现以下四个层次的目标：

1.1.1 解决用户痛点

通过提供一个集中化的仓库，解决用户“找提示词难、评估效果难、学习编写技巧难”的核心问题，极大提升AIGC爱好者和工作者的创作效率与产出质量。

1.1.2 构建交流生态

打造一个活跃的、围绕提示词展开的创作者社区，鼓励用户分享、讨论、协作与评测，通过集体智慧推动提示词工程学这一新兴领域的发展，形成知识沉淀与传播的良性循环。

1.1.3 挖掘数据价值

通过对海量提示词、生成结果、用户行为数据的积累与分析，揭示不同模型、参数与生成效果之间的内在关联，为普通用户提供智能推荐，为高级用户和研究机构提供宝贵的数据洞察，甚至探索提示词本身的量化评估体系。

1.1.4 创造商业机会

在聚集起足够的用户流量与高质量内容后，平台将自然衍生出诸如高级提示词交易、模型API代充值、创作者激励计划、企业定制服务等多元化的商业模式，为流量与数据价值转化为可持续的商业回报打造平台。

1.2 范围

Scaffold软件项目的范围覆盖一个完整的、以Web为载体的线上社区平台。本平台的服务边界明确界定为以“提示词”为核心资产的所有相关活动。

• **核心内容：**平台的核心处理对象是用户提交的“提示词”及其直接关联的“AI生成结果”（包括图片和文本），以及围绕这些内容产生的用户交互数据评价评分等。

• **核心功能：**平台的范围包括用户管理、内容发布与管理、内容推荐与分发、社区互动交流以及对外

部AI模型API的简易集成。

- **用户角色：**平台主要服务于两类核心用户：普通用户（内容消费者与创作者）与管理员。
- **技术边界：**平台核心定位是提示词的“调度中心”与“展示窗口”，通过调用主流AI平台的接口来实现“预览生成”或“一键复现”功能，而非替代现有的AI生成工具。项目范围包括设计并实现一个响应式Web前端，一个可扩展的RESTful API服务端，以及一个关系型数据库。本项目范围的明确界定，有助于集中开发资源，确保核心功能的卓越体验，并为未来的功能迭代与平台扩展预留清晰的接口与架构空间。

1.3 定义、缩写词以及简写

为确保文档的严谨性与一致性，特对本项目中使用的关键术语、缩写词及简写进行如下定义：

术语/简写	定义
用户	指任何注册并使用Scaffold平台服务的个体。
管理员	负责平台内容审核、用户管理、系统运维、标签体系维护与公告发布等后台操作的特权用户。
提示词	用户输入到AI生成模型中，用以指导模型生成特定内容的文本字符串。
提示词工程	指精心设计和优化提示词，以从AI模型中引导出期望输出的技巧与实践。
AI生成结果	由提示词输入至特定AI模型后所输出的内容。在本平台中，主要形式为图片和文本。
作品集	一个提示词及其对应的所有AI生成结果的集合。它是一个提示词效能的直观证明。
发布	用户将一条精心调校的提示词，连同其示例生成结果、所用模型、参数设置及相关标签，提交到平台公共区域供其他用户浏览的行为。
一键复现	平台提供的一项核心功能，允许用户直接使用他人发布的提示词，通过平台集成的API或外部跳转，快速生成属于自己的作品，并可选择将结果分享回平台，关联至原提示词的作品集下。
复现作品	用户通过“一键复现”功能，使用已有提示词生成并选择分享回平台的AI生成结果。
模型	特指用于生成内容的AI模型。平台将维护一个可扩展的模型库。
标签	用于描述和分类提示词的元数据。包括“模型标签”、“风格标签”、“主题标签”等。
版本管理	针对同一提示词，记录其不同迭代版本的修改历史的功能。允许用户回溯历史版本，对比不同版本间的差异及其生成效果的变化。
合作编辑	允许多个用户对同一提示词进行协同优化编辑的功能，可能辅以版本控制和贡献者记录。
讨论区/评论区	围绕某个提示词作品集形成的用户交流区域。
API	应用程序编程接口。特指平台需要集成的外部AI模型服务提供商所开放的接口。
UI	用户界面，指用户与平台交互的视觉和操作层面。
UX	用户体验，指用户在使用平台过程中建立的整体主观感受，包括易用性、效率和满意度。

1.4 参考文献

在撰写本文档及指导后续系统设计过程中，我们参考和借鉴了以下行业规范、技术文档与最佳实践：

[1] IEEE. *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.

NewYork, USA: IEEE, 1998.

- [2] Fielding, R., Ed., and J. Reschke, Ed. *RFC 7231: Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content*. IETF, 2014. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc7231>
- [3] OpenAPI Initiative. OpenAPI Specification Version 3.1.0. 2021.
Available: <https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0>
- [4] Mozilla Developer Network. MDN Web Docs. Available: <https://developer.mozilla.org/>
- [5] Meta Open Source. React Official Documentation. Available: <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>
- [6] Django REST Framework. Django REST Framework Documentation. Available: <https://www.django-rest-framework.org/>
- [7] Oracle Corporation. MySQL 8.0 Reference Manual. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [8] Replicate, Inc. Replicate API Documentation. Available: <https://replicate.com/docs>
- [9] OpenAI. OpenAI API Documentation. Available: <https://platform.openai.com/docs/api-reference>
- [10] Garrett, J. J. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. 2nd ed. Berkeley, CA, USA: New Riders Press, 2010.

2 综合描述

2.1 产品前景

Scaffold背后代表着相当程度的商业潜力与行业发展前景。当前，AIGC技术正以惊人的速度从技术爱好者的玩具转变为各行各业生产力工具的核心组成部分，越来越多的创作者敏锐的发现这其中的商机与活力。在这一时代背景下，作为AIGC输入指令的“提示词”，其质量直接决定了生成内容的可用性与商业价值。然而，与之形成鲜明对比的是，“提示词”的生态仍处于碎片化状态，缺乏专业化的分享与交流平台。现有的解决方案多为大型社交平台（如Reddit的特定子版块、Discord频道）或零散的个人博客，它们普遍存在内容组织混乱、搜索效率低下、质量评估体系缺失、知识难以沉淀等弊端。

也正因如此，形成一个统一的，规范的平台具有相当程度的利润与发展前景。从商业前景看，平台在积累起足够的用户与内容后，其商业模式清晰且多元：可以推出高级提示词的付费下载或订阅制；可以通过创作者广告分成或激励计划来巩固内容生态。从更长远的角度，平台所积累的“提示词-模型-参数-效果”海量关联数据，本身就是一座巨大的金矿，可用于训练更智能的提示词推荐AI、提示词自动优化AI，甚至为AI模型本身的研发与评测提供反向的洞察。

Scaffold不仅是一个工具型网站，更是一个旨在定义和引领提示词经济时代的生态型平台。通过构建一个集中、规范、活跃的社区，我们能够有效提升创作者的效率，并为未来探索提示词量化评估、智能推荐及潜在的商业变现模式奠定基础。其前景在于成为连接AI模型能力与人类无限创意的关键基础设施。

2.2 产品功能

“Scaffold”旨在通过一系列紧密协作的功能模块，为用户提供一个完整、流畅、高效的提示词生命周期管理体验。这些功能覆盖了从内容创建、消费、互动到系统管理的方方面面，其详细描述如下：

账号管理模块是该平台的基石。它必须支持通过电子邮箱进行新用户的注册与验证，确保用户群体的真实性与可追溯性。提供稳定安全的登录与登出机制，并包含“忘记密码”流程，同时每个用户都将拥有一个个人中心。

交流帖管理模块是平台内容沉淀与流转的核心载体。用户可发布包含提示词文本、AI生成结果的交流帖，直观呈现提示词效果；帖子作者可随时编辑已发布内容的细节或删除自有帖子，确保内容准确性；所有用户均可浏览平台公开的交流帖，还能根据关键词、标签、作者等条件精准搜索目标帖子，快速定位所需内容，也可将优质帖子加入个人收藏，方便后续查看与复用。

互动与社交模块是平台活力的保证。每个发布的提示词都将拥有一个独立的详情页面，该页面下方需集成一个功能完整的评论区。同时在该页面用户可以进行评论，点赞与收藏等活动，也可以与其他用户详细讨论。

生成与迭代模块是提示词价值验证与优化的关键环节。注册用户在浏览交流帖时，可直接使用帖子中的提示词配置，调用平台集成的AI接口生成新结果，无需手动复制参数；系统会自动保存每次生成的结果及对应的提示词、模型参数，支持用户查看完整生成历史，追溯迭代过程；若用户对生成结果满意，可将其作为新帖子发布，或作为原帖的更新版补充到交流帖中，形成“提示词 - 生成结果 - 迭代优化”的良性循环。

推荐系统模块决定了用户获取信息的效率与体验。允许用户根据模型、风格标签、评分区间、发布时间等条件进行组合筛选。平台首页应是一个高度智能化的信息流，融合了多种内容推荐逻辑：包括“最新发布”、“最高评分”、“每周热门”等常规榜单；也包括基于用户历史行为（浏览、收藏、评分）的个性化推荐；以及基于用户所关注创作者的动态更新。

系统管理模块是平台运营的指挥中心。管理员需要具备全面的管理权限：管理用户账户，包括查看用户信息、封禁违规用户、处理用户举报。管理平台内容，负责审核新发布的提示词是否符合规范以及下架违规内容。管理员是整个系统生态的维护者。

2.3 用户特征

Scaffold平台的成功在很大程度上依赖于其对多样化用户群体的精准理解和需求满足。我们的目标用户主要涵盖以下几类典型角色，每一类都有其独特的特征、技能水平、核心诉求和行为模式：

2.3.1 AIGC 爱好者与初学者

用户基座中最庞大的一部分。他们通常对AI绘画或写作抱有浓厚的兴趣，但自身编写提示词的技巧尚不成熟，对各类模型的特点和参数含义了解不深。他们的核心诉求是“快速上手”和“获得成就感”。他们需要平台提供一个海量的、易于搜索的提示词库，让他们能够通过简单的“复制粘贴”或“一键复现”就能生成出令人满意的作品。他们频繁使用搜索和分类浏览功能，尤其依赖评分和热度排序来判断提示词的质量。他们是社区内容的主要消费者和复现功能的活跃用户，他们的点赞、收藏行为是内容流行度的重要指标。对于他们而言，平台的UI/UX设计必须极其友好，引导清晰，学习成本低。

2.3.2 专业提示词工程师与资深创作者

平台内容生态的支柱和权威来源。他们通常是自由职业者、设计师、作家或某个领域的专家，拥有丰富的提示词调校经验，能够稳定地生成高质量、高创意性的内容。他们的核心诉求是“建立个人品牌”、“知识分享与交流”以及“潜在的商业变现”。他们频繁使用内容发布功能，并会精心撰写提示词描述和参数。他们非常关注自己发布内容的浏览量、收藏量、评分和评论，视其为个人影响力的体现。他们积极参与评论区讨论，乐于解答问题，也可能成为协作编辑功能的早期使用者。他们需要平台提供完善的个人主页展示，以及未来可能的内容变现渠道。对于他们，平台需要提供更专业的发布工具（如版本管理、详细的参数字段）。

2.3.3 寻求效率的专业人士与团队

包括来自游戏公司、广告 agency、影视工作室等企业的员工。他们使用AIGC是出于明确的工作需求，追求的是稳定、高效和可复用的解决方案。他们的核心诉求是“提升工作效率”、“保证产出质量”和“团队知识管理”。他们可能是高级会员服务的潜在客户。他们会使用平台进行高频、精确的搜索，寻找符合项目需求的特定风格或主题的提示词。他们非常看重提示词的“复现成功率”和作品集中其他用户的复现结果，将其作为可靠性的重要参考。他们可能会有内部协作的需求，例如收藏和整理一个项目相关的提示词列表。平台的专业性、内容的可靠性和版权清晰度是吸引他们的关键。

2.4 一般性限制

2.4.1 技术实现与架构限制

本产品第一期将主要作为一个响应式网站进行开发，在主流桌面浏览器上提供完整且一致的功能体验与视觉呈现。对于移动端浏览器，核心的内容浏览、搜索和用户登录功能必须可用，但针对移动端操作的深度优化可能会作为二期迭代任务。其次，服务端架构必须采用可维护的主流技术栈，为便于团队协作与后续验收，后端API服务优先考虑使用Python（Django REST Framework）、Java（Spring Boot）或Node.js（Express）进行开发，数据库则要求保证数据的一致性与事务安全性。

2.4.2 安全与隐私限制

平台必须采取行业标准的安全措施来保护用户数据。、用户的个人信息、隐私数据（如邮箱）以及发布的提示词和作品，其所有权归属于用户，但平台需明确告知用户，为提供服务之目的，平台将存储、展示并处理这些内容。平台需制定清晰的隐私政策，承诺不会在未经用户明确同意的情况下，向第三方出售或共享用户的个人身份信息。对于通过“一键复现”功能调用第三方AI模型API的行为，平台需明确告知用户其生成请求和结果可能会被第三方服务提供商根据其隐私政策进行处理。

2.4.3 商业与集成限制

平台在初期应定位为免费增值模式。基础的内容浏览、搜索、发布、复现和社区互动功能应对所有注册用户免费开放。在技术集成上，平台高度依赖于外部AI模型服务商的API。因此，平台的功能和用户体验会受到这些第三方API的稳定性、调用成本、速率限制和功能范围的制约。开发团队需要为这些依赖设计优雅的降级方案，例如当某个模型API不可用时，在界面上明确提示，并着重展示其作品集功能，而非完全阻断访问。

2.5 假设和依赖

2.5.1 核心业务假设

我们假设市场上确实存在一个庞大且不断增长的AIGC用户群体，他们对于一个专业的提示词分享与交流平台有着真实、迫切且未被充分满足的需求。我们假设用户愿意在一个新的平台上投入时间，去创建个人资料、发布内容、参与互动，并形成社区归属感。我们假设大多数用户会遵循社区规范，进行善意的分享和交流，而非恶意灌水或发布违规内容。我们还假设，提示词作为一种数字资产，其共享、评测与协作优化的价值能够得到社区的普遍认可，从而形成健康的UGC生态。

2.5.2 技术依赖与假设

本项目依赖于外部AI模型服务商提供稳定、可用且负担得起的API服务。我们假设在项目周期内，这些API的服务条款和定价不会发生颠覆性的、导致项目不可持续的变化。我们假设开发团队能够获得稳定、可靠的云服务器资源（如华为云、阿里云），并具备足够的带宽和计算能力来支撑预期的用户访问量。我们还假设所选用的主要技术栈及其社区能够提供持续的支持，不会出现影响项目进展的重大技术缺陷或版本兼容性问题。

2.5.3 运营与资源依赖

我们假设项目能够获得持续且足够的开发与运营资源投入，包括但不限于工程师、设计师、产品经理和社区运营人员。我们假设团队能够有效地进行内容审核，维持社区的良性发展，尤其是在平台用户量快速增长时期。我们还假设在项目启动初期，能够通过种子用户引入、社交媒体宣传等方式，有效地完成平台的冷启动，积累起第一批高质量的内容和活跃用户，从而引爆网络效应。

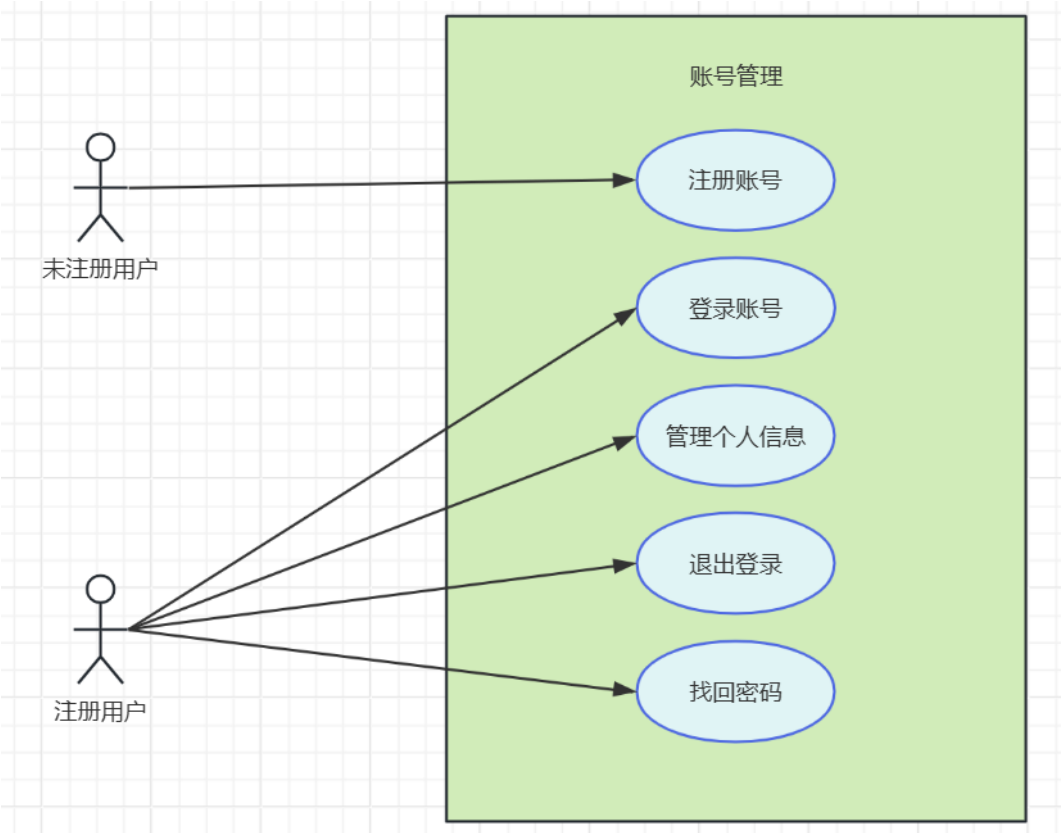
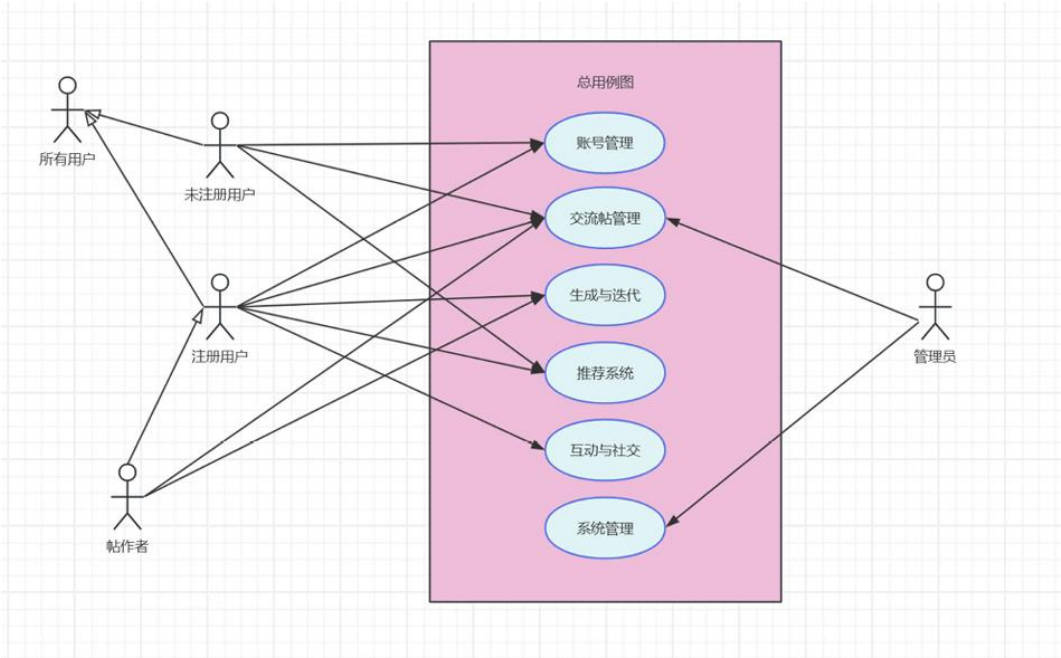
3 详细需求

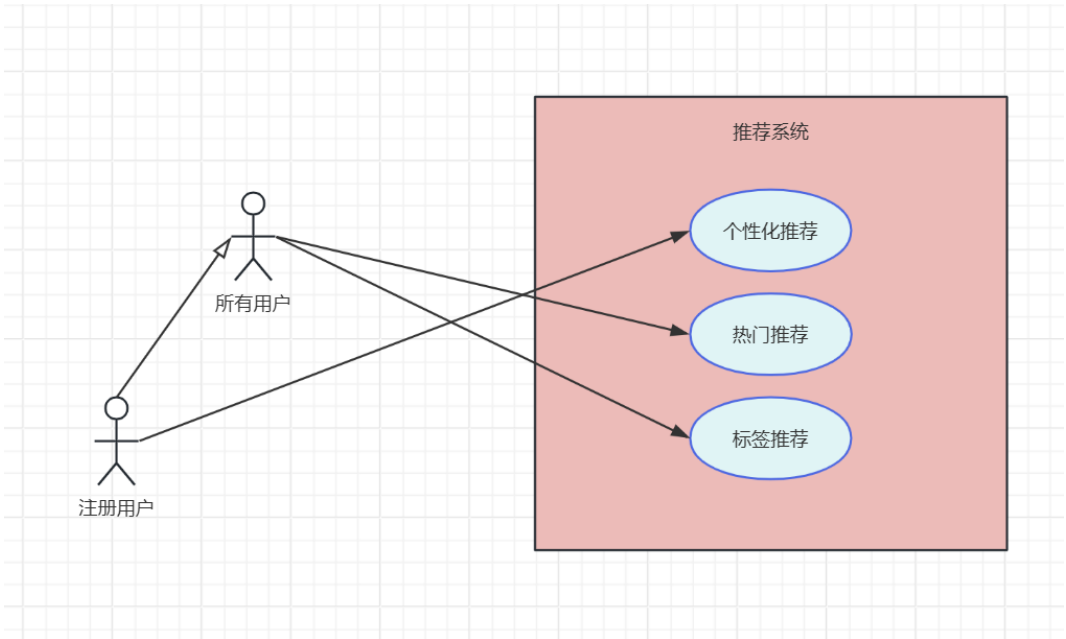
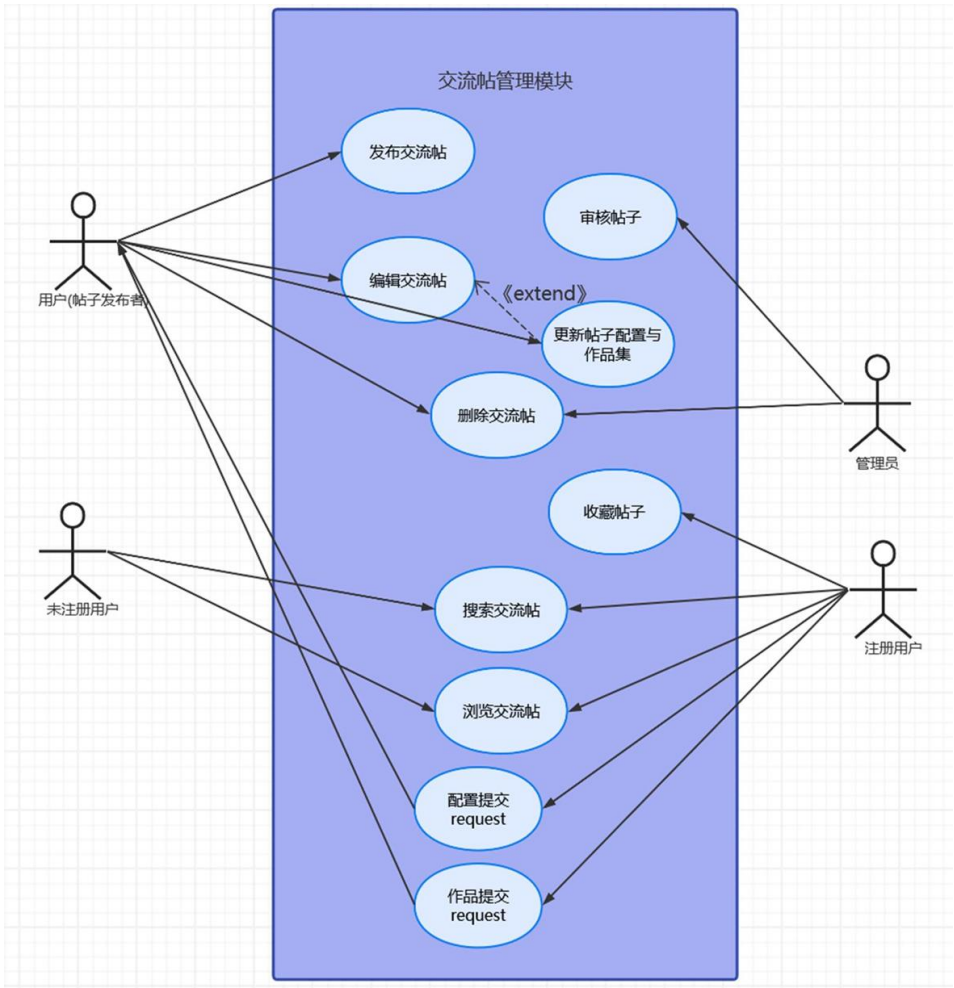
3.1 功能需求

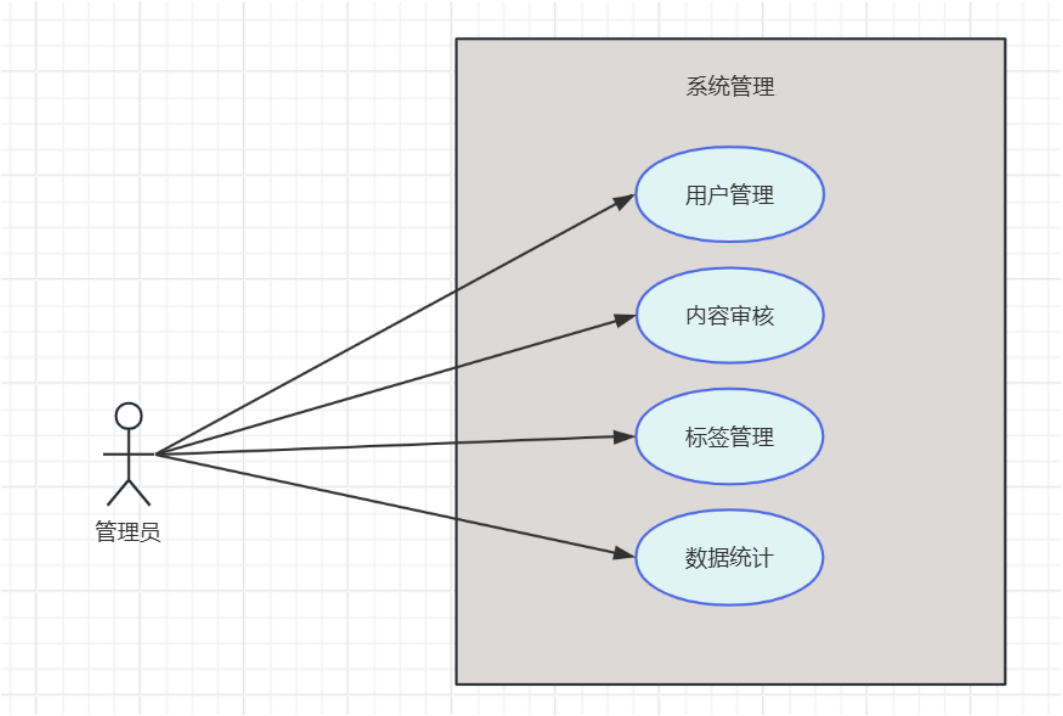
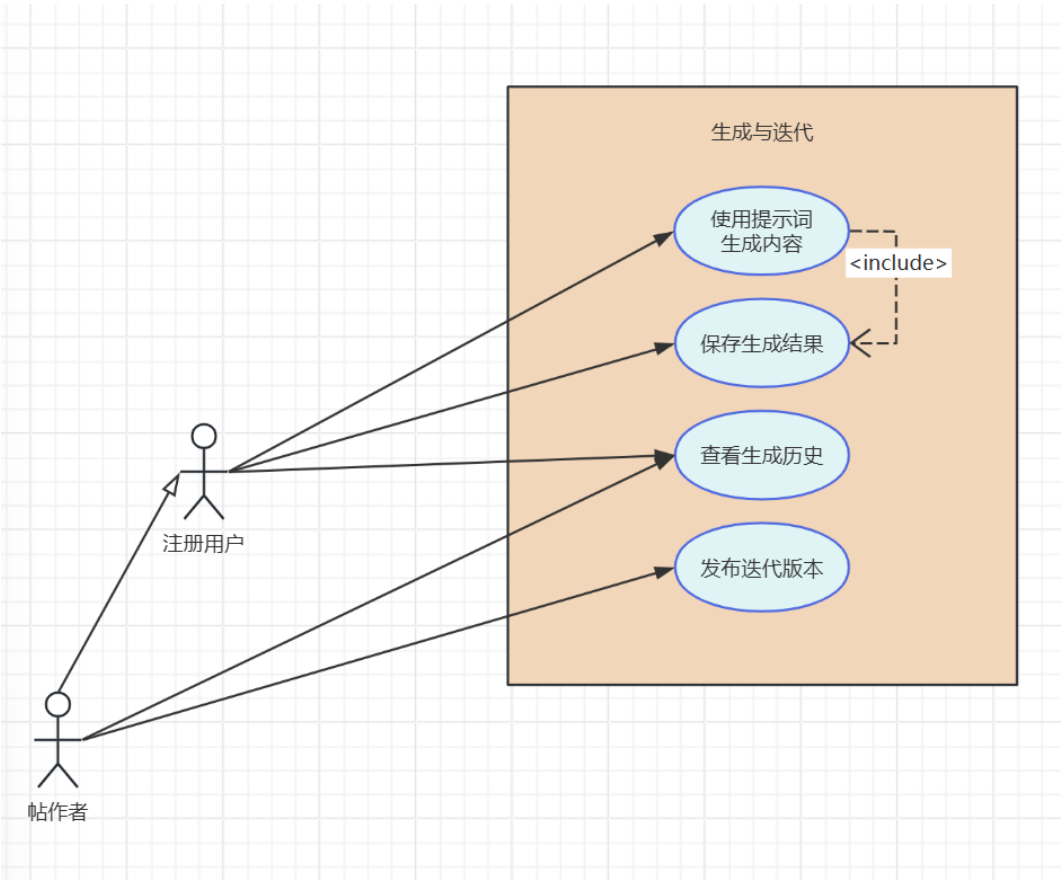
3.1.1 功能需求描述

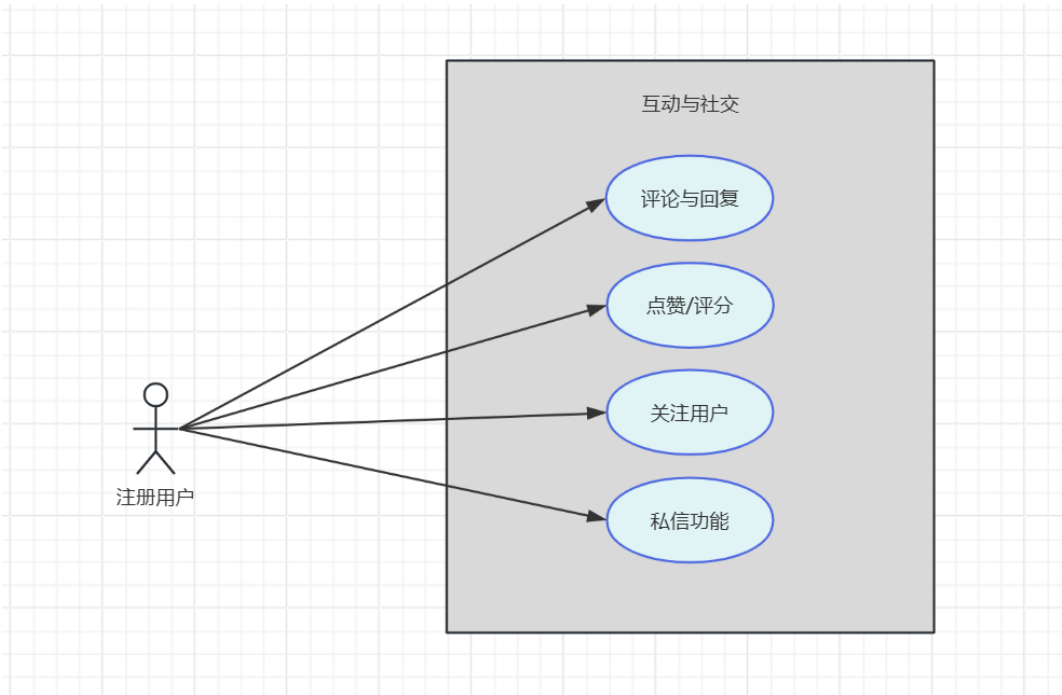
主要功能	详细功能	功能介绍	使用者
账号管理	注册账号	用户通过邮箱或第三方账号注册，成为平台用户	未注册用户
	登录账号	用户通过账号密码或第三方登录进入系统	注册用户
	管理个人信息	修改昵称、头像、简介等个人信息	注册用户
	退出登录	安全退出当前账号	注册用户
	找回密码	通过邮箱验证重置密码	注册用户
交流帖管理	发布交流帖	用户可发布包含提示词和生成结果的帖子，支持图文混排	注册用户
	编辑交流帖	作者可修改已发布帖子的内容和配置	帖子作者
	删除交流帖	作者或管理员可删除帖子	帖子作者、管理员
	浏览交流帖	用户可查看平台上的所有公开帖子	所有用户
	搜索交流帖	根据关键词、标签、作者等搜索帖子	所有用户
	收藏帖子	用户可将喜欢的帖子加入个人收藏	注册用户
生成与迭代	使用提示词生成	用户可使用他人帖子中的提示词配置，调用 AI 接口生成新结果	注册用户
	保存生成结果	系统自动保存每次生成的结果，支持多次迭代	注册用户
	查看生成历史	用户可查看自己所有的生成记录和迭代过程	注册用户
	发布迭代版本	用户可将迭代后的结果作为新帖子或原帖的更新版发布	注册用户
推荐系统	个性化推荐	系统根据用户行为（收藏、生成、搜索）推荐相关帖子	注册用户
	热门推荐	展示热门、最新、高评分帖子	所有用户
	标签推荐	根据帖子标签推荐相似内容	所有用户
互动与社交	评论与回复	用户可对帖子进行评论，支持楼中楼回复	注册用户
	点赞/评分	用户可对帖子或生成结果进行点赞或评分	注册用户
	关注用户	用户可关注其他用户，接收其动态	注册用户
	私信功能	用户之间可发送私信交流	注册用户
系统管理	用户管理	管理员可封禁、解封用户账号	管理员
	内容审核	管理员可审核、删除违规帖子或评论	管理员
	标签管理	管理员可管理平台标签分类	管理员
	数据统计	查看平台用户、帖子、生成量等数据统计	管理员

3.1.2 功能用例图









3.1.3 用例说明

UC01：注册账号

- 简要说明：未注册用户通过邮箱或第三方账号注册成为平台用户。
- 前置条件：用户未登录。
- 事件流：
 1. 用户点击“注册”按钮。
 2. 用户填写邮箱、密码或选择第三方授权。
 3. 系统验证信息有效性并创建账户。
 4. 系统提示注册成功并跳转登录界面。
- 后置条件：系统生成新用户账户，用户可登录。

UC02：登录账号

- 简要说明：注册用户使用账号密码或第三方授权登录系统。
- 前置条件：用户已注册。
- 事件流：
 1. 用户输入邮箱和密码（或第三方登录）。
 2. 系统验证凭证。
 3. 登录成功后跳转至首页。
- 后置条件：系统保存登录状态，允许访问用户功能。

UC03: 管理个人信息

- 简要说明：用户可修改昵称、头像、简介等个人资料。
- 前置条件：用户已登录。
- 事件流：
 1. 用户进入“个人中心”。
 2. 修改昵称、头像、简介等信息。
 3. 系统验证并保存修改。
- 后置条件：个人资料更新成功并展示在用户主页。

UC04: 退出登录

- 简要说明：用户安全退出当前账号。
- 前置条件：用户已登录。
- 事件流：
 1. 用户点击“退出登录”按钮。
 2. 系统清除会话信息。
- 后置条件：用户返回登录页，需重新登录才能访问系统功能。

UC05: 找回密码

- 简要说明：用户通过邮箱验证重置密码。
- 前置条件：用户已注册。
- 事件流：
 1. 用户点击“忘记密码”。
 2. 输入注册邮箱。
 3. 系统发送验证邮件。
 4. 用户通过链接设置新密码。
- 后置条件：新密码生效，可重新登录。

UC06: 发布交流帖

- 简要说明：用户可发布包含提示词与生成结果的帖子。
- 前置条件：用户已登录。
- 事件流：
 1. 用户点击“发布帖子”。
 2. 填写标题、提示词、上传生成结果并选择标签。
 3. 系统验证并保存帖子。
- 后置条件：帖子公开可见，作者可编辑或删除。

UC07: 编辑交流帖

- 简要说明：帖子作者可修改已发布帖子的内容。
- 前置条件：用户为帖子作者且已登录。
- 事件流：
 1. 作者点击“编辑”。
 2. 修改内容或标签。
 3. 点击“保存”，系统更新。
- 后置条件：帖子显示最新版本。

UC08: 删除交流帖

- 简要说明：作者或管理员可删除帖子。
- 前置条件：用户具备删除权限。
- 事件流：
 1. 用户点击“删除帖子”。
 2. 系统确认操作。
 3. 删除后帖子设为不可见状态。
- 后置条件：帖子从公开区移除。

UC09: 浏览交流帖

- 简要说明：所有用户可查看平台上公开的帖子内容。
- 前置条件：无。
- 事件流：
 1. 用户访问首页或帖子页。
 2. 系统加载并显示帖子。
- 后置条件：用户可进行进一步操作（评论、收藏等）。

UC10: 搜索交流帖

- 简要说明：用户可根据关键词、标签或作者搜索帖子。
- 前置条件：无。
- 事件流：
 1. 用户在搜索栏输入关键词。
 2. 系统匹配帖子标题、标签、作者等信息。
 3. 返回搜索结果列表。
- 后置条件：用户可浏览或选择查看详情。

UC11: 收藏帖子

- 简要说明：用户可将喜欢的帖子加入个人收藏。
- 前置条件：用户已登录。
- 事件流：
 1. 用户点击“收藏”按钮。
 2. 系统记录收藏关系并提示成功。
- 后置条件：帖子出现在用户收藏列表。

UC12: 使用提示词生成

- 简要说明：用户使用他人帖子中的提示词调用AI接口生成新内容。
- 前置条件：用户已登录，目标帖子存在。
- 事件流：
 1. 用户点击“使用此提示词生成”。
 2. 系统调用AI接口生成结果。
 3. 用户可保存或发布结果。
- 后置条件：生成结果保存至个人历史。

UC13: 保存生成结果

- 简要说明：系统自动保存每次生成的结果。
- 前置条件：用户已登录。
- 事件流：
 1. 用户执行AI生成操作。
 2. 系统记录生成内容及参数。
- 后置条件：用户可在历史中查看或继续迭代。

UC14: 查看生成历史

- 简要说明：用户可查看全部AI生成记录。
- 前置条件：用户已登录。
- 事件流：
 1. 用户进入“生成历史”。
 2. 系统展示生成时间、提示词、结果等信息。
- 后置条件：用户可选择重新生成或发布为帖子。

UC15: 发布迭代版本

- 简要说明：用户将新的生成结果作为更新版发布。
- 前置条件：用户已登录且存在生成结果。

- 事件流：
 1. 用户选择生成记录并点击“发布为迭代版”。
 2. 编辑并确认发布设置。
 3. 系统保存并展示。
- 后置条件：新内容显示为原帖的更新版本。

UC16: 个性化推荐

- 简要说明：系统根据用户行为推荐相关帖子。
- 前置条件：用户已登录且有行为数据。
- 事件流：
 1. 系统分析收藏、生成、搜索记录。
 2. 匹配相似标签与内容。
 3. 展示推荐列表。
- 后置条件：用户可查看推荐内容。

UC17: 热门推荐

- 简要说明：系统展示最受欢迎或最新的帖子。
- 前置条件：无。
- 事件流：
 1. 系统统计点赞量、浏览量、发布时间等指标。
 2. 动态更新热门榜单。
- 后置条件：用户可直接访问热门内容。

UC18: 标签推荐

- 简要说明：系统根据标签推荐相似帖子。
- 前置条件：用户浏览特定标签下的帖子。
- 事件流：
 1. 系统识别帖子标签。
 2. 检索含相同标签的内容。
 3. 展示推荐结果。
- 后置条件：用户获得相似主题内容推荐。

UC19: 评论与回复

- 简要说明：用户可对帖子发表评论并进行楼中楼回复。
- 前置条件：用户已登录。
- 事件流：

1. 用户输入评论内容并提交。
 2. 系统保存并显示评论。
 3. 其他用户可回复评论形成讨论。
- 后置条件：评论信息显示在帖子下方。

UC20: 点赞/评分

- 简要说明：用户可对帖子或生成结果点赞或评分。
- 前置条件：用户已登录。
- 事件流：
 1. 用户点击“点赞”或选择评分。
 2. 系统记录行为并更新统计。
- 后置条件：点赞/评分结果计入推荐算法。

UC21: 关注用户

- 简要说明：用户可关注他人并获取动态。
- 前置条件：用户已登录。
- 事件流：
 1. 用户访问他人主页。
 2. 点击“关注”。
 3. 系统建立关注关系。
- 后置条件：系统推送被关注者的最新帖子。

UC22: 私信功能

- 简要说明：注册用户可进行私信交流。
- 前置条件：双方均为注册用户。
- 事件流：
 1. 用户进入目标用户主页，点击“发送私信”。
 2. 输入内容并发送。
 3. 系统通知对方并保存消息记录。
- 后置条件：消息可在“私信”界面查看。

UC23: 用户管理

- 简要说明：管理员可封禁、解封用户账号。
- 前置条件：管理员已登录。
- 事件流：
 1. 管理员进入后台“用户管理”。

2. 查看用户状态并执行封禁或解封操作。
 3. 系统更新数据库状态。
- 后置条件：对应用户权限即时变更。

UC24: 内容审核

- 简要说明：管理员可审核或删除违规帖子或评论。
- 前置条件：管理员已登录。
- 事件流：
 1. 系统检测新内容或接收用户举报。
 2. 管理员审核并判断是否违规。
 3. 删除或屏蔽违规内容。
- 后置条件：违规信息被移除，平台内容安全。

UC25: 标签管理

- 简要说明：管理员可增删或修改标签分类。
- 前置条件：管理员已登录。
- 事件流：
 1. 管理员打开“标签管理”。
 2. 添加、编辑或删除标签。
 3. 系统更新标签数据。
- 后置条件：标签结构更新，影响帖子分类显示。

UC26: 数据统计

- 简要说明：管理员可查看平台的用户、帖子及生成数据统计。
- 前置条件：管理员已登录。
- 事件流：
 1. 管理员进入“数据统计”界面。
 2. 系统汇总用户量、发帖量、AI生成次数等指标。
 3. 以图表形式展示统计结果。
- 后置条件：管理员获取平台运行情况报告。

3.2 外部接口需求

- **通信接口**：用户界面应支持主流浏览器，例如Google Chrome（版本90+）和Microsoft Edge（版本90+），采用HTTP/IP协议。
- **外部数据系统接口**：允许使用特定数据系统的账户信息进行登录，例如微信授权等第三方登录。

- **外部AI模型API接口：**平台需集成外部AI模型API以实现“一键复现”和“预览生成”功能。软件接口采用RESTful API设计，支持JSON数据交换。以下是可用的API接口示例：
 1. **Replicate API：**用于调用Stable Diffusion等模型生成图片。参数包括提示词文本、模型版本、参数设置。平台需处理API密钥认证和速率限制
 2. **OpenAI API：**用于GPT系列模型生成文本。参数包括prompt、model等。支持异步回调以处理生成延迟。
- **数据库接口：**将系统中注册的用户账号数据存储在数据库中，方便管理员操作。
- **管理员接口：**需要明确的前后端接口，维系前后端正常通信

3.3 性能需求

- **用户容量：**系统应支持至少5000名注册用户
- **并发用户数：**高峰期支持至少50名用户同时在线进行操作。
- **文件/记录规模：**服务器至少存在32GB空间存储用户信息、提示词记录与生成结果等内容
- **操作响应时间：**页面首屏加载时间不超过5秒；API响应时间95%以上在2秒以内；“一键复现”生成操作（调用外部API）平均完成时间不超过60秒。
- **吞吐量：**每分钟处理至少400次API请求，包括搜索和推荐（算法计算不超过500ms/请求）。

3.4 质量属性

3.4.1 可用性

- 系统服务可用性不低于98%
- 核心功能（登录、浏览、发布）故障恢复时间不超过2小时

3.4.2 可扩展性

- 系统架构支持功能模块化扩展
- 新增功能开发周期控制在2-4周内

3.4.3 安全性

- 用户密码采用MD5或SHA256加密存储
- 基础防护SQL注入和XSS攻击
- 用户敏感信息传输采用HTTPS加密

3.4.4 可靠性

- 数据定期备份，支持基础数据恢复
- 外部API故障时提供友好错误提示

3.4.5 互操作性

- 支持与主流AI模型API（如Replicate、OpenAI）基础集成
- 提供标准的RESTful API接口
- 支持微信等第三方登录

3.4.6 可维护性

- 代码有基础注释，关键业务逻辑有说明
- 系统日志记录主要错误信息

3.4.7 可移植性

- 支持在主流Linux系统（Ubuntu/CentOS）部署
- 前端支持Chrome、Firefox等主流浏览器

3.4.8 可测试性

- 核心功能有单元测试覆盖
- 提供基础测试用例和测试数据

3.4.9 易用性

- 新用户能够在5分钟内完成注册和首次发布
- 界面操作直观，主要功能3次点击内可达
- 提供基础的操作指引和帮助文档

3.5 其他需求

3.5.1 数据库需求

- 核心数据表建立基础索引
- 支持定期手动数据备份
- 数据库设计满足第三范式基础要求

3.5.2 运维需求

- 系统资源监控（CPU、内存使用率）
- 错误日志记录和查看功能
- 基础的性能指标统计

3.5.3 部署需求

- 支持手动部署到云服务器
- 版本回滚机制完善
- 环境配置文档完整

3.5.4 文档需求

- 提供用户使用说明文档
- 技术架构和数据库设计文档
- 部署和运维指南

3.5.5 备份需求

- 核心数据每周备份一次
- 备份文件保留1个月
- 支持基础的数据恢复操作